Diplomarbeit

Nextmove

Interaktives Schachbrett

Eingereicht von

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Eingereicht bei

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße

Abteilung Elektronik und technische Informatik

Betreuer

Schiechtl Kevin, Dipl. -Ing. (FH)
Götsch Leopold, DI

Projektpartner

Innsbruck, April 2022

Abgabevermerk:

Betreuer/in:

Datum:

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

SPERRVERMERK

Auf Wunsch der Firma

ist die vorliegende Diplomarbeit
für die Dauer von drei / fünf / sieben Jahren
für die öffentliche Nutzung zu sperren.
Veröffentlichung, Vervielfältigung und Einsichtnahme sind ohne
ausdrückliche Genehmigung der Firma *** und der Verfasser
bis zum TT.MM.JJJJ nicht gestattet.

Innsbruck, TT.MM.JJJJ

Verfasser:

Vor- und Zuname Unterschrift

Vor- und Zuname Unterschrift

Firma: Firmenstempel

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Kurzfassung /Abstract

In einer Welt in der digitale Technik und Systeme immer mehr an Bedeutung gewinnen, haben wir uns bei dieser Diplomarbeit damit beschäftigt, wie wir diese Technik uns zu Nutze machen können um Menschen den Einstieg ins Schachspiel zu vereinfachen. Ziel dieser Diplomarbeit war die Entwicklung und Umsetzung eines Einstiegsfreundlichen Schachbretts, welches den Spieler bei der Richtigen Zugwahl unterstützt, visuell zeigt welche Züge gezogen werden dürfen und mittels Spielynalyse, den Spieler auf Fehler hinweisen kann. Ein zentrale Bestandteile der Diplomarbeit war, die Entwicklung der Hardware und das Design des Schachbretts, Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich der Arbeit war, die Programmierung der entwickelten Hardeware und die softwareseitige Einbindung der Bedienelemente. Der letzte große Aufgabenbereich bestand darin die lokal gespeicherten Daten mit einem Server zu kommuniezieren. Auf diesem Server kann der Nutzer sein Profil anlegen und seine zuvor gespielten Partien analysieren.

In a world where digital technology and systems are becoming increasingly important, this diploma thesis focuses on how such technologies can be utilized to make it easier for people to get started with playing chess. The goal of this diploma thesis was the development and implementation of a beginner-friendly chessboard that supports players in choosing the correct moves, visually indicates which moves are allowed, and highlights mistakes through game analysis. A central component of this thesis was the development of the hardware as well as the design of the chessboard. Another important area of work was the programming of the developed hardware and the software-side integration of the control elements. The final major task involved enabling communication between locally stored data and a server. On this server, users can create a profile, log in to an existing profile

and analyze their previously played games.

Gliederung des Abstract in **Thema**, **Ausgangspunk**, **Kurzbeschreibung**, **Zielsetzung**.

Projektergebnis Allgemeine Beschreibung, was vom Projektziel umgesetzt wurde, in einigen kurzen Sätzen. Optional Hinweise auf Erweiterungen. Gut machen sich in diesem Kapitel auch Bilder vom Gerät (HW) bzw. Screenshots (SW). Liste aller im Pflichtenheft aufgeführten Anforderungen, die nur teilweise oder gar nicht umgesetzt wurden (mit Begründungen).

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Erklärung der Eigenständigkeit der Arbeit

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe. Meine Arbeit darf öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn kein Sperrvermerk vorliegt.

Ort, Datum Verfasser 1

Ort, Datum Verfasser 1

Inhaltsverzeichnis

Abstract iii

1 Einleitung 1
1.1 Vertiefende Aufgabenstellung 2
1.1.1 Schwaninger Christoph 2
1.1.2 Schüler*innen Name 2 3
1.1.3 Schüler*innen Name 3 3
1.2 Dokumentation der Arbeit 3

2 Latex-Beispiele 5
2.1 Auflistungen 5
2.2 Tabellen 6
2.3 Abbildungen 7
2.4 Quellcode 7
2.4.1 Java-Code 7
2.4.2 Python-Code 8
2.4.3 Lesen von Dateien 8
2.5 Referenzen 9
2.6 Zitate 9

3 Mathematik 11
3.1 Mathematische Formeln 11
3.1.1 Quadratische Gleichung 11
3.1.2 Brüche 11
3.1.3 Summen und Integrale 11
3.1.4 Vektoren 12
3.1.5 Griechisch :o 12

Literaturverzeichnis 21

1 Einleitung

Schach ist ein traditionsreiches Brettspiel, das logisches Denken, strategische Planung und Konzentration fördert. Durch den zunehmenden Einsatz digitaler Medien werden klassische Spiele jedoch immer häufiger durch rein elektronische Lösungen ersetzt. Aus diesem Grund entstand die Idee, ein herkömmliches Schachbrett mit moderner Technik zu erweitern und dadurch ein interaktives Spielerlebnis zu schaffen.

Ziel des Projekts „Nextmove – Interaktives Schachbrett“ ist die Entwicklung eines intelligenten Schachbretts, das Spielzüge erkennt und den Spieler aktiv unterstützt. Mithilfe von Sensoren, Mikrocontrollern und Software sollen Züge automatisch erfasst und verarbeitet werden. Dadurch wird das Schachspiel sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler attraktiver gestaltet.

Die Aufgabenstellung umfasst die Planung und Umsetzung der elektronischen und softwaretechnischen Komponenten sowie deren Integration in ein funktionales Gesamtsystem. Das Projekt verbindet technische Fachbereiche wie Elektrotechnik und Informatik und berücksichtigt gleichzeitig wirtschaftliche Aspekte wie Nutzen, Erweiterbarkeit und mögliche Einsatzbereiche.

1.1 Vertiefende Aufgabenstellung

1.1.1 Schwaninger Christoph

1.1.1.1 Bauteilauswahl

Auswahl aller Hardware-Komponenten, welche für die Umsetzung des intelligenten Schachbretts benötigt werden

1.1.1.2 Schaltungsentwicklung

Entwicklung einer Verschaltungslogik welche die Ansteuerung und Informationsausgabe der Felder effizient ermöglicht

1.1.1.3 Platinendesign

Die Zuvor entwickelte Verschaltung der Komponenten für einen Platinenfertiger nach Anforderung erstellen

1.1.1.4 Gehäusefertigung

Design, assemblieren und Einbindung aller benötigten Komponenten in das Gehäuse

1.1.1.5 Stromversorgung

Auswahl und Verkabelung eines Stromversorgungssystem, welche den Anforderung aller Hardware-Komponenten entspricht

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

1.1.2 Schüler*innen Name 2

1.1.3 Schüler*innen Name 3

1.2 Dokumentation der Arbeit

Es werden die Projektergebnisse dokumentiert

- Grundkonzept
- Theoretische Grundlagen
- Praktische Umsetzung
- Lösungsweg
- Alternativer Lösungsweg
- Ergebnisse inkl. Interpretation

Weitere Anregungen:

- Fertigungsunterlagen
- Testfälle (Messergebnisse. . .)
- Benutzerdokumentation
- Verwendete Technologien und Entwicklungswerkzeuge

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

2 Latex-Beispiele

2.1 Auflistungen

- *Kursiv* Text 1
- **Fett**
- TT

Dasselbe durchnummeriert:

1. *Kursiv* Text 1
2. **Fett**
3. TT

2.2 Tabellen

Eine Tabelle mit Testdaten:

position	mean	median	sd	min	max
6	6.89	5.61	7.29	0.31	160.12
9	5.35	4.39	4.94	0.18	76.40
12	8.70	6.96	10.72	0.15	239.88
13	9.01	7.54	7.60	0.15	138.86
15	8.18	6.99	6.86	0.16	117.26
16	5.26	4.42	4.99	0.08	110.21
17	5.87	4.79	6.13	0.15	98.88
36	8.21	6.72	7.58	1.36	122.35
42	6.77	5.93	6.98	1.72	123.72
43	6.27	5.53	3.21	0.57	35.69

Tabelle 2.1: Eine Tabelle mit Testdaten

Sprachen wie z.B. **R** können Latex-Tabellen exportieren, sie müssen also nicht immer so aufwändig formatiert werden.

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

2.3 Abbildungen

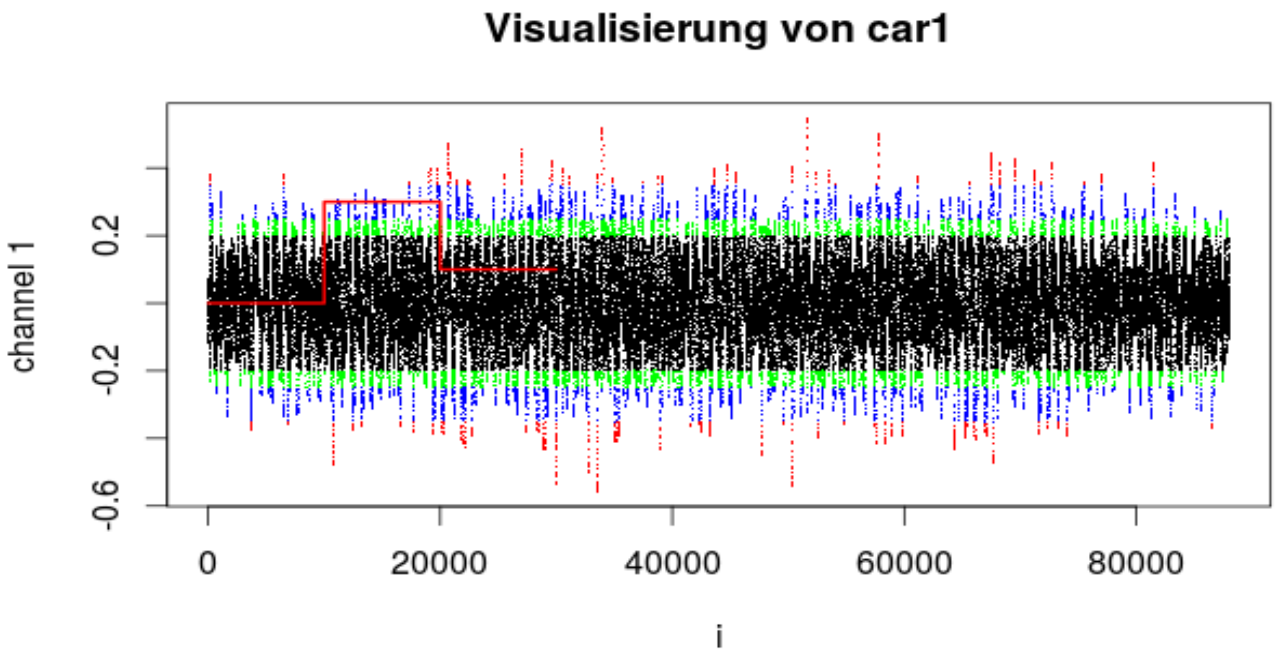

Abbildung 2.1: Ein Beispiel für ein Bild

2.4 Quellcode

Quellcode wird automatisch (mit der Möglichkeit die Sprache anzugeben) formatiert und in das Listings-Verzeichnis gegeben:

2.4.1 Java-Code

```
int i = 1;
float f = 2;
```

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

```
System.out.printf("Int-Z %d Float-Z: 52f",i ,f );
```

Listing 2.1: Java-Beispiel

2.4.2 Python-Code

```
#Hier ein kleines Beispiel in Python
lower = 0
upper = 10
for i in range(lower,upper):
    print(i)
```

Listing 2.2: Python-Beispiel

2.4.3 Lesen von Dateien

Es kann auch direkt von Dateien gelesen werden:

```
public class First {

  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}
```

Listing 2.3: Java-Beispiel von Datei

oder noch ein Beispiel in Python:

```
'''
Just a test program for latex
Markus
June 2024
'''

```

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

```
a = int(input("pls enter a number ->"))
b = int(input("pls enter a number ->"))
print(f"{a}+{b}={a+b}")
```

Listing 2.4: Python-Beispiel von Datei

2.5 Referenzen

Beispiele für die Verwendung von Referenzen:

- Wie in Tabelle 2.1 auf Seite 6 ersichtlich...
- Wir sind im Kapitel 2
- In Zeile 2 im Listing 2.3

2.6 Zitate

Hier das Zitat eines Buches: Couper (2001).
Noch ein Zitat einer Zeitschrift: Reips (2002). Wird alles automatisch mit bibtex erledigt.

3 Mathematik

3.1 Mathematische Formeln

3.1.1 Quadratische Gleichung

Die Lösung der quadratischen Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ ist:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

3.1.2 Brüche

Ein einfacher Bruch:

$$\frac{a}{b}$$

Ein doppelter Bruch:

$$\frac{\frac{a}{b+c} + d}{a + \frac{b}{c+d}}$$

3.1.3 Summen und Integrale

Summe und Integral:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2}\, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

3.1.3.1 Differentialgleichung

Eine einfache Differenzialgleichung:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = g(x)$$

3.1.4 Vektoren

Vektoren und Dot-Produkte:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\|\|\vec{b}\| \cos(\theta)$$

3.1.5 Griechisch :o

Griechische Buchstaben und spezielle Funktionen:
$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota ... \omega$

$$\sin(x), \cos(x), \tan(x), \log(x), \ln(x), \exp(x)$$

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Appendix

Tabellenverzeichnis

2.1 Eine Tabelle mit Testdaten 6

Abbildungsverzeichnis

2.1 Ein Beispiel für ein Bild 7

Listings

2.1 Java-Beispiel 7
2.2 Python-Beispiel 8
2.3 Java-Beispiel von Datei 8
2.4 Python-Beispiel von Datei 8

Literaturverzeichnis

Couper, M. P. (2001), 'Web Survey Research: Challenges and Opportunities', Proceedings of the Annual Meeting of the American Statistical Association.

Diekmann, A. (1999), *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen*, fifth edn, Rowohlts Enzyklopaedie, Reinbeck bei Hamburg.

Dillman, D. A., Tortora, R. & Bowker, D. (1998), Principles for Constructing Web Surveys, Technical report, SESRC.

Loc (2004), 'Corporate value statement'. Einstiegsseite zum Unternehmensleitbild.
URL: *http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do*

Nachname, V. (2024), 'Titel der webseite', https://www.beispielseite.de. Zugriff am 15. November 2024.

Reips, U.-D. (2002), 'Standards for Internet-Based Experimenting', *Experimental Psychology* **1**(4), 243–256.

Titel der Website (n.d.), Website. (Abgerufen am: 2017-07-11).
URL: *http://www.musterseite.de*